1차 프로젝트 중간발표

차량 래핑 자동화 시스템 구축

[Dassault System Korea] CATIA Advanced Robotics Manufacturing School

차세대로 (NextCarro)

팀원
탁호준, 변재학, 송우석, 윤여빈, 조유미, 최용준

NECA

목차

01 팀 소개 및 프로젝트 소개

02 프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

03 모델링 및 시뮬레이션 진행 상황

04 주요 이슈 및 해결 방안

05 향후 일정 및 변경 계획 소개

목차_01

NECA PROJECT

팀 소개 및 프로젝트 소개

- NECA 팀명 소개
- 프로젝트 소개



팀 소개 및 프로젝트 소개

팀명

차세대로 (NextCarro)

'차세대(Next Generation)', '자동차(Car)', '길(Road)'의 조합으로, 첨단 기술을 통해 미래 자동차 산업 혁신의 길을 선도하겠습니다.



팀 소개 및 프로젝트 소개

프로젝트 소개

디지털 트윈을 이용한 PPF자동화 공정 개발

기존의 수작업 PPF 부착 공정을 셀(Cell) 방식 자동차 생산라인에 맞게 자동화하고,
디지털 트윈으로 구현하여 사전에 일어날 수 있는 문제점을 최소화하고 공정의 타당성 검증하고자 합니다.

목차_02

NECA PROJECT

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

- 파트별 담당 업무
- 개인 담당 파트 소개 및 역할

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

파트별 담당 업무

조유미-현 총괄

SMSR Modelling
Base Cell



변재학-모델링

Wrapping-Cell
Simulation



최용준-데이터관리

SMSR Assembly
Factory Flow



탁호준-구 총괄

SMSR Modelling
Edge Tucking Cell Simulation



윤여빈-PPT

RORO Modelling
Edge Tucking Cell Simulation



송우석-레이아웃

Cell Modelling
RORO Simulation





SMSR
(Smart Matrix Squeegee)

용준, 재학, 유미, 호준

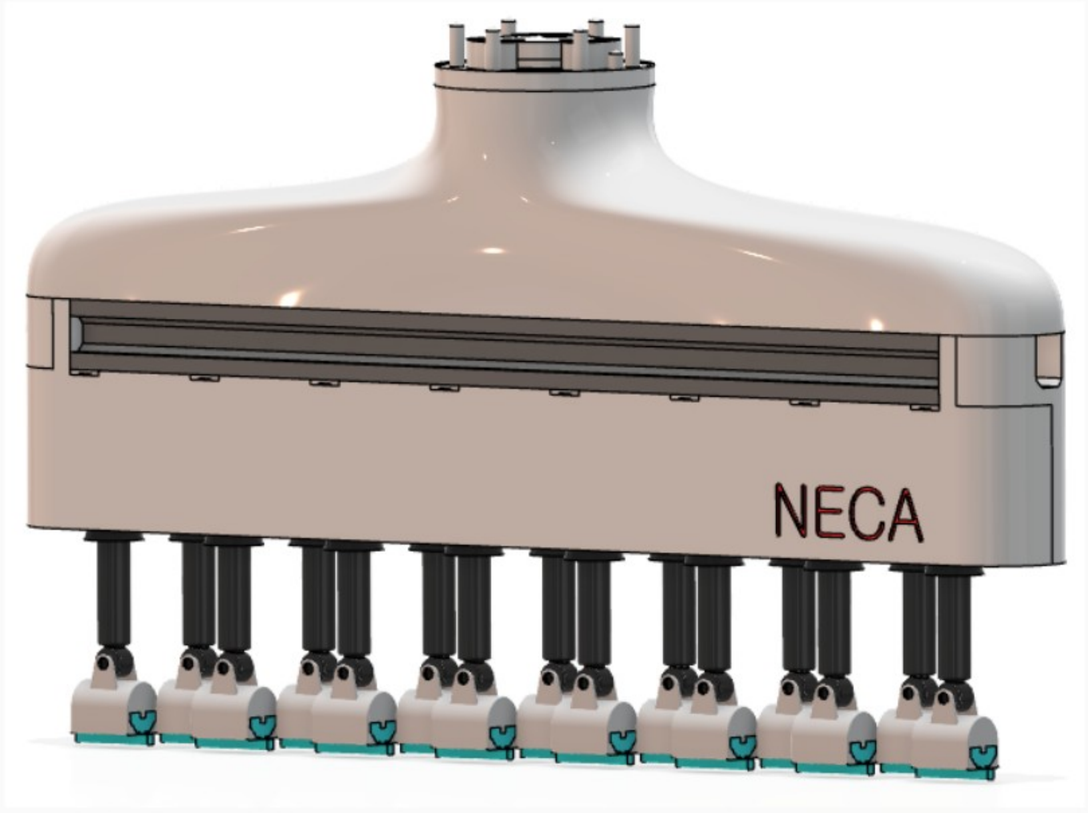


RORO
(Roller Robot)

여빈, 우석, 재학

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

파트별 담당 업무

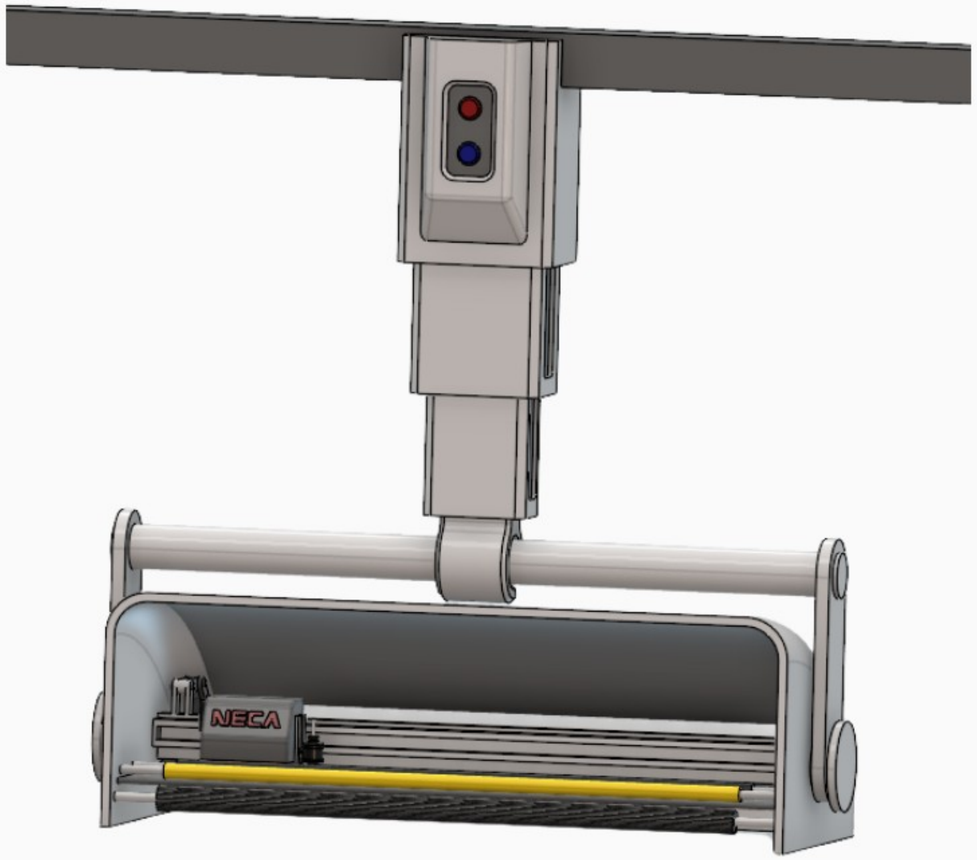


SMSR
(Smart Matrix Squeegee)

- NECA_SMSR
  - NECA_THJ_SMSR_SQ-ASSY_Air_Sus_Sensor
  - NECA_CYJ_SMSR_Housing
  - NECA_CYJ_SMSR_AP-CON
  - NECA_CYJ_SMSR_ManipulatorConnector
  - NECA_JUM_SMSR-Profile
  - NECA_JYM_SMSR_SQ-CON

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

파트별 담당 업무



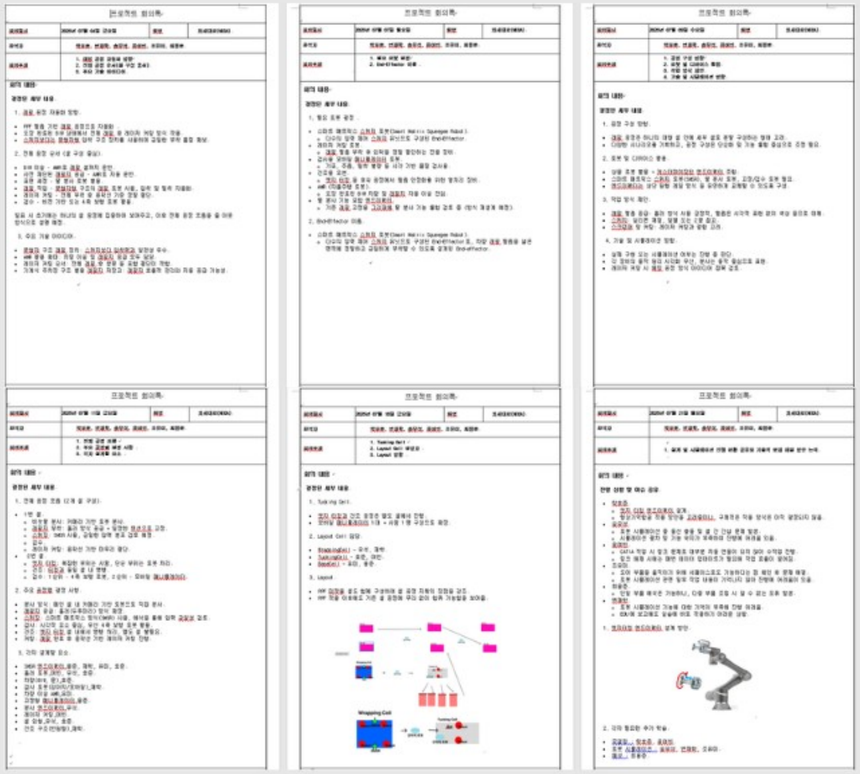
RORO
(Roller Robot)



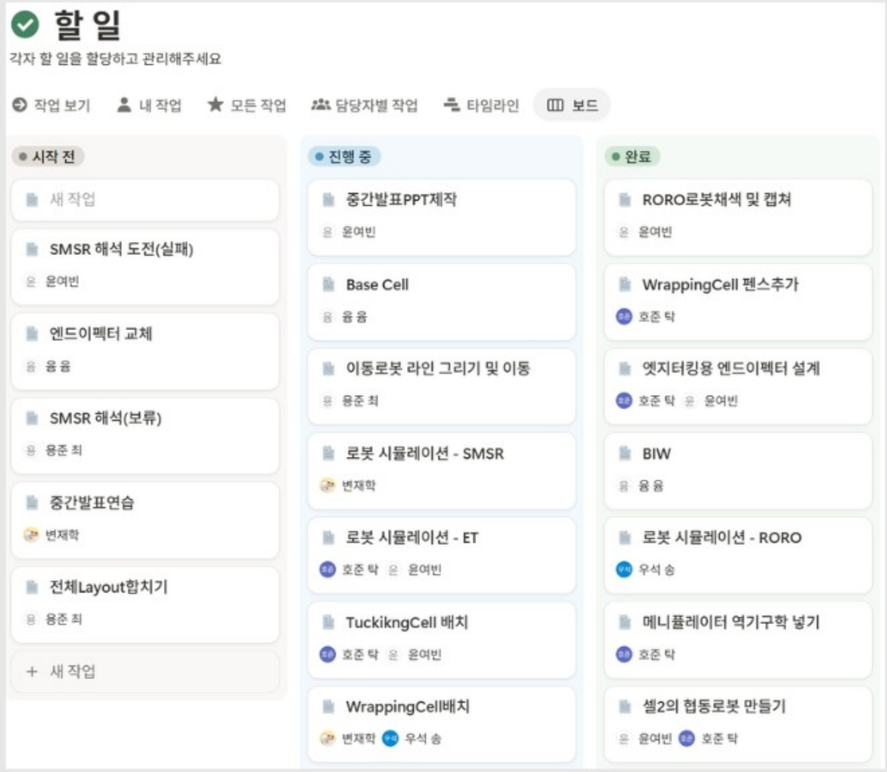


프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

조유미_문서 및 총괄



Notion 을 이용한 공유 회의록



Notion 을 이용한 실시간 할 일 관리



프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

변재학_모델링

SMS (Smart Matrix Squeegee, 원점 위치 : 본체 맨 위 가운데)

- M-Body
  - EM-CON (엔드이펙터-매니퓰레이터 연결부위) -
  - Profile (본체) - 재학
- AP-CON (에어서스펜션 이랑 프로파일 결합품) - 용준
- SQ-ASSY (SQ=스퀴지)
  - Air-Sus(에어서스펜션) - 호준
    - Sensor
  - SQ-Pin(스퀴지랑 에어서스펜션 연결부분) - 호준
  - SQ-CON (서스펜션 - 실리콘 연결 부위) - 유미
  - SQ-Sil (스퀴지 실리콘) - 유미
- Housing01/02 (SMSR 하우징) 용준
- 최종 ASSY- 용준

RORO(Roller Robot)

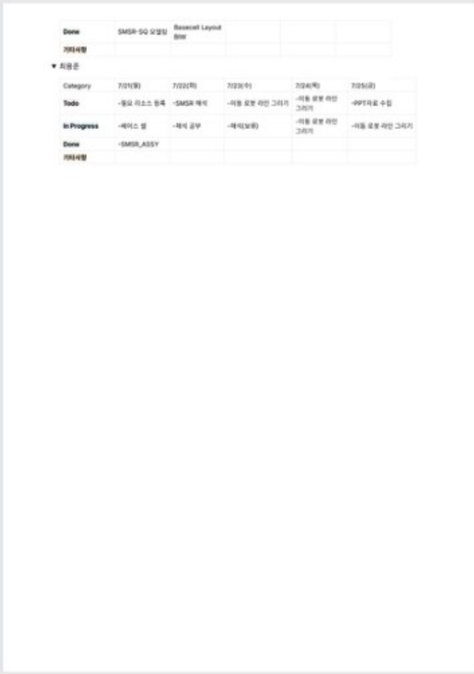
- Rail-Assy - 우석
  - Rail-H
  - Rail-V
    - 인스턴스명(Rail-RH, Rail-LH)
- M-Body
  - Roller(롤러)- 우석
  - Roller-Cover(롤러 커버)- 우석 재학
  - Connecter(롤러 커버와 레일 사이 연결부) - 여빈
  - Cutter - 여빈

SUBModel

- Cell
- Drying-Cell
- Dog-Robot
- BIW
- Manipulator
- M-Manipulator
- Tool-Station
  - M-Body
  - Stand
- OMRON (AMR)
- Cobot-Rail
  (2번 셀에서 레일 위에달려 움직이며 작업을 하는 협동로봇)
- ET (엣지터칭용 엔드이펙터)
  - M-Body
  - Camera
  - Connector

모델링 네이밍 방식 정의



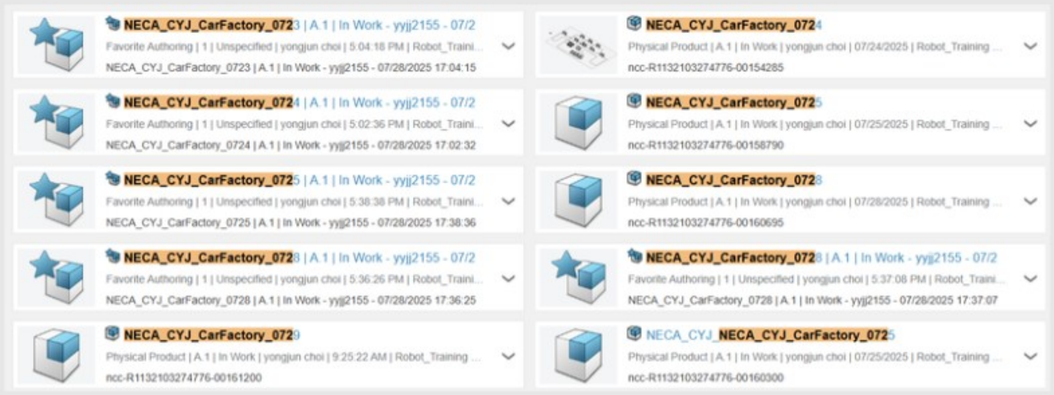


모델링 전반 스케줄 관리



프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

최용준_데이터 관리



매일 팀원들 작업물 버전 관리

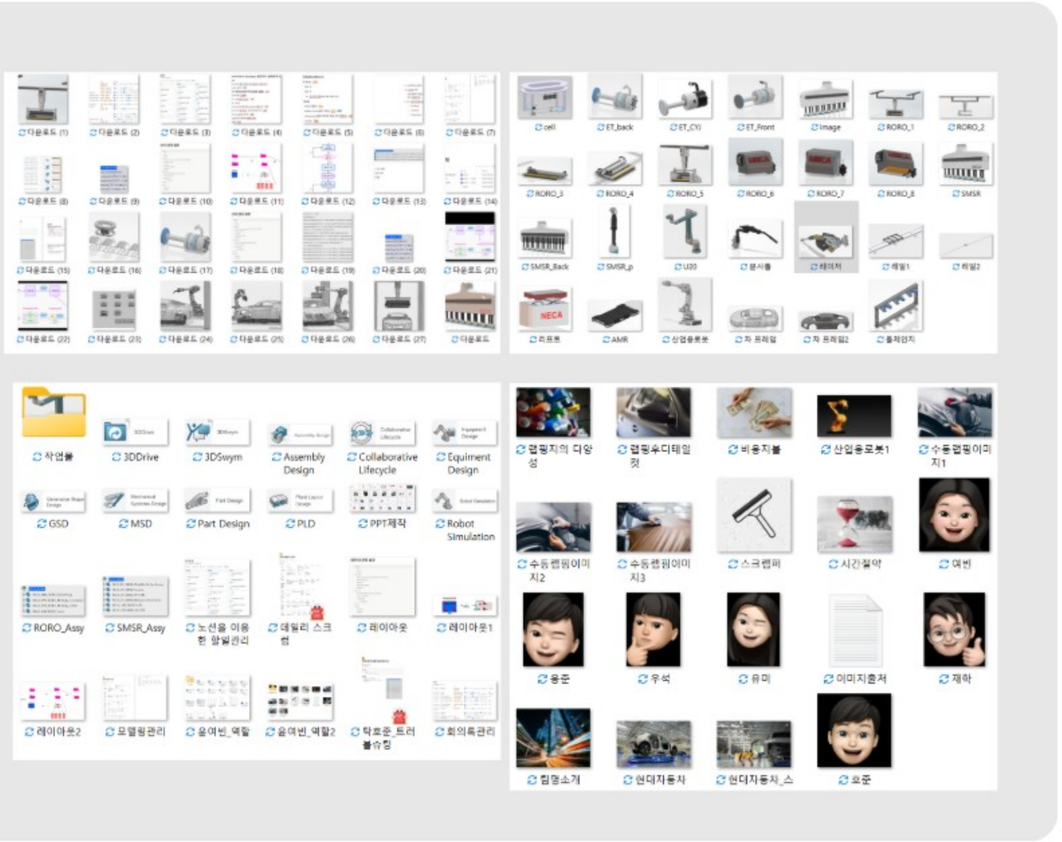


데이터 이름 관리

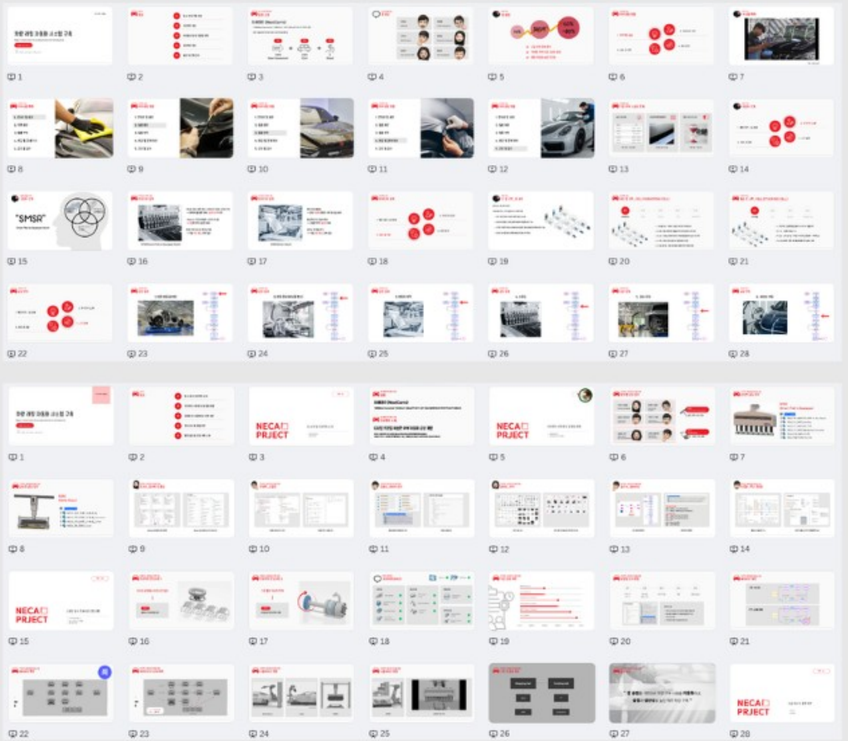


프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

윤여빈_PPT



PPT 자료 조사

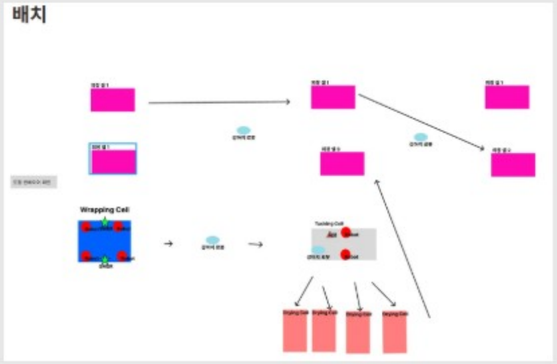


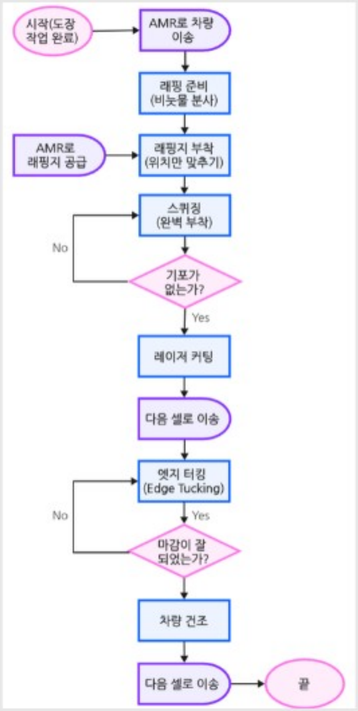
PPT 제작 및 팀원 피드백 반영 후 수정



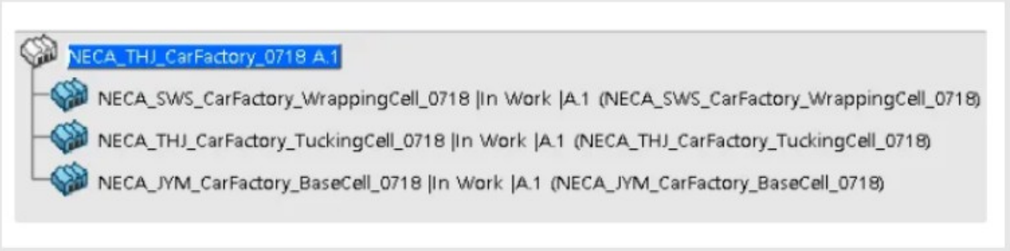
프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

송우석_레이아웃





공장 설계 레이아웃



Wrapping Cell

재학 - SMSR , Laser Simulation

우석 - RORO , WaterSpray Simulation

Tucking Cell

여빈 - Edge Tucking Simulation

호준 - Edge Tucking Simulation

Base Cell

유미 - Base Cell 배치

용준 - AMR 루트 설정

레이아웃 인원배치



프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

탁호준_총괄 (취업)

회의록

전체 회의록 | 이번주 회의

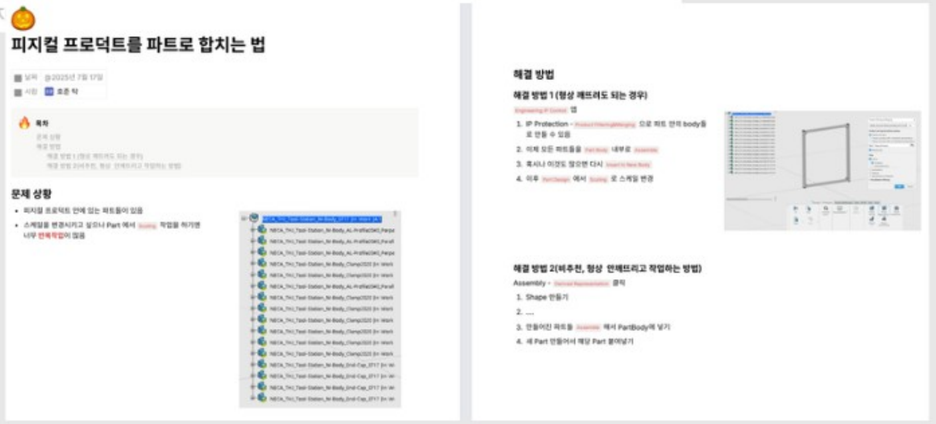
날짜	Aa 이름	태그	참석자
2025년 6월 27일	아이디어 회의	아이디어 팀명 프로젝트 주제	호준 탁 융 융융 윤 윤여빈 변재학 용 용준 최 우 우석 송
2025년 6월 30일	주제 회의	아이디어 프로젝트 주제	호준 탁 용 용준 최 우 우석 송 융 융융
2025년 7월 1일	주제 회의	아이디어 프로젝트 주제	융 융융 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학 호 호준 탁
2025년 7월 2일	주제 회의_주제 및 팀명 결정	아이디어 프로젝트 주제	호 호준 탁 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학 융 융융
2025년 7월 4일	세부 기획 회의_PPF래핑 선생님 피드백	아이디어 세부기획	호 호준 탁 융 융융 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학
2025년 7월 7일	세부 기획 회의_필요로봇 및 엔드이펙터	아이디어 세부기획	호 호준 탁 윤 윤여빈 용 용준 최 우 우석 송 변재학 융 융융
2025년 7월 9일	설계 회의_공정 구성 방향 및 선생님 피드백	설계 아이디어 세부기획	호 호준 탁 융 융융 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학
2025년 7월 11일	설계 회의_공정 흐름 및 설계 부분	설계 아이디어 세부기획	호 호준 탁 융 융융 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학
2025년 7월 15일	기획 PPT 대본 및 예상 질문	발표	호 호준 탁
2025년 7월 17일 → 2025년 7월 18일	레이아웃 회의	세부기획 설계	호 호준 탁 윤 윤여빈 우 우석 송 변재학 용 용준 최 융 융융
2025년 7월 18일	총괄 변경 회의		호 호준 탁 윤 윤여빈 용 용준 최 변재학 우 우석 송 융 융융
2025년 7월 21일	긴급 회의		호 호준 탁 융 융융 윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학
2025년 7월 24일	진행상황 공유 및 중간 발표자 선정 회의	발표	윤 윤여빈 우 우석 송 용 용준 최 변재학 융 융융
2025년 7월 28일	중간발표 PPT 회의	세부기획 발표	용 용준 최 윤 윤여빈 우 우석 송 변재학 융 융융

회의 안건 발의 및 주도

트러블슈팅

Aa 이름	사람	날짜
피지컬 프로덕트를 파트로 합치는 법	호준 탁	2025년 7월 17일
Volume 속성 수정하기	호준 탁 윤 윤여빈	2025년 7월 18일
시뮬레이션에서 속도 정하기	호준 탁 윤 윤여빈	2025년 7월 24일
애니메이션 만들기	윤 윤여빈	2025년 7월 29일

+ 새 페이지



프로젝트 문제점 인식 후 해결방안 도출

목차_03

NECA PROJECT

모델링 및 시뮬레이션 진행 상황

- 프로젝트 변경사항 1, 2
- 3dexperience 사용 현황
- 작업 계획과 현황

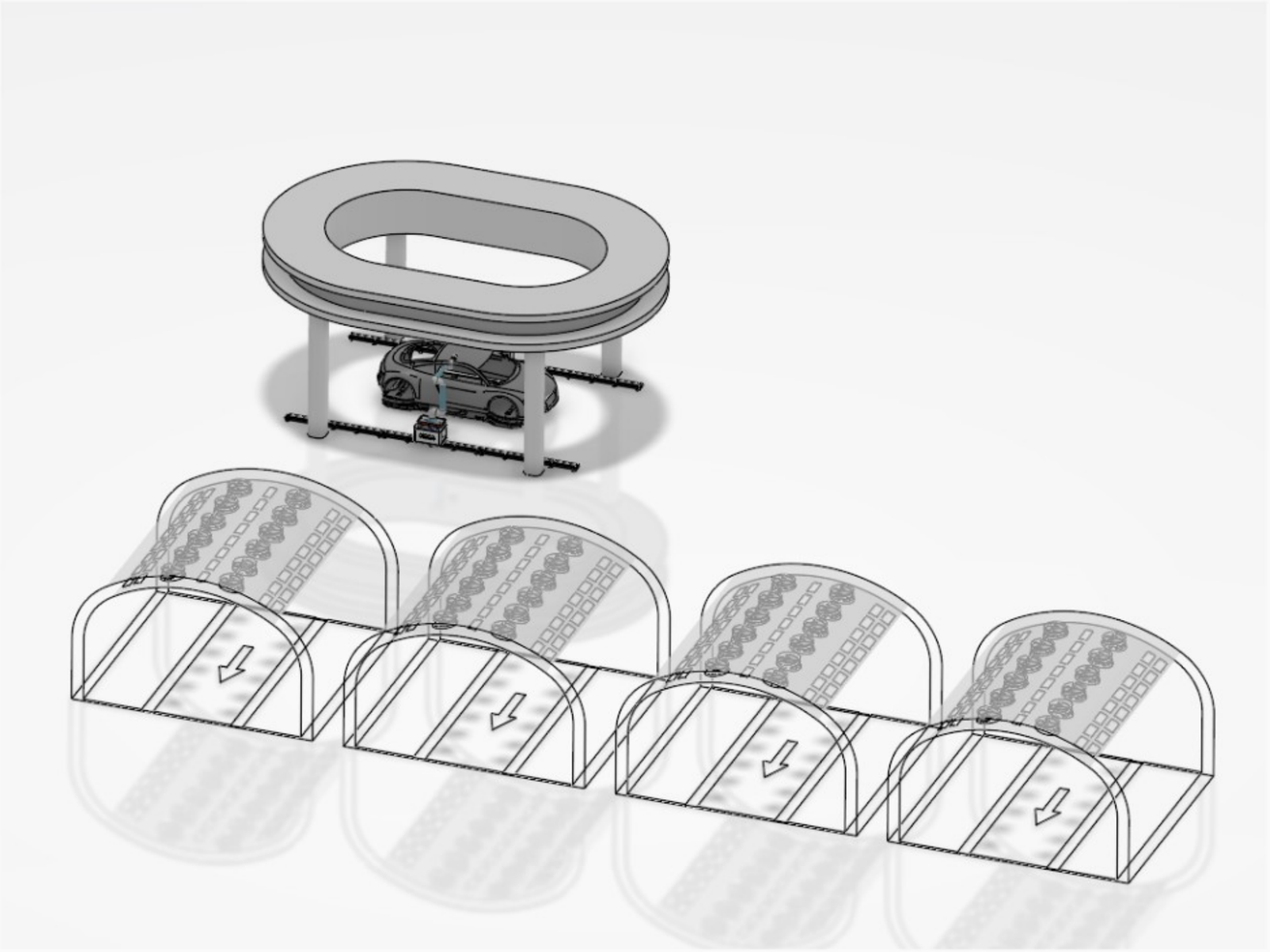
모델링 및 시뮬레이션 진행 상황

프로젝트 변경사항 1

드라이 공정에서 여유시간 필요

해결방안

셀에서 드라이존을 분리



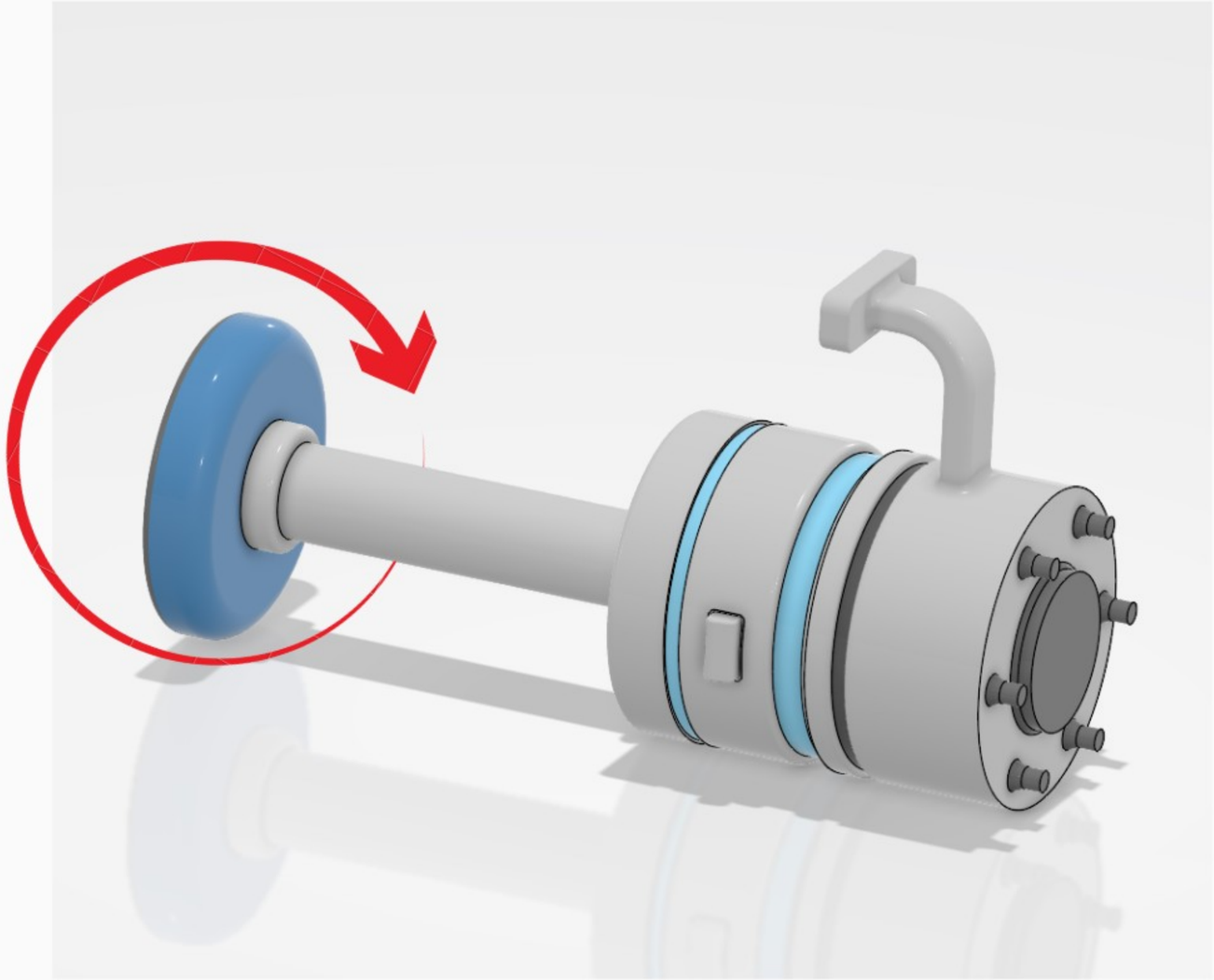
모델링 및 시뮬레이션 진행 상황

프로젝트 변경사항 2

기존 툴의 기능적 한계

해결방안

터킹공정 엔드이펙터 개발



프로젝트 수행 환경

3DEXPERIENCE

3DDrive

3DSwym

CATIA



Part Design



Generative Shape Design



Assembly Design



Mechanical Systems Design

DELMIA



Plant Layout Design



Robot Simulation



Equipment Design

ENOVIA



Collaborative Lifecycle

SIMULIA



Structural Model Creation

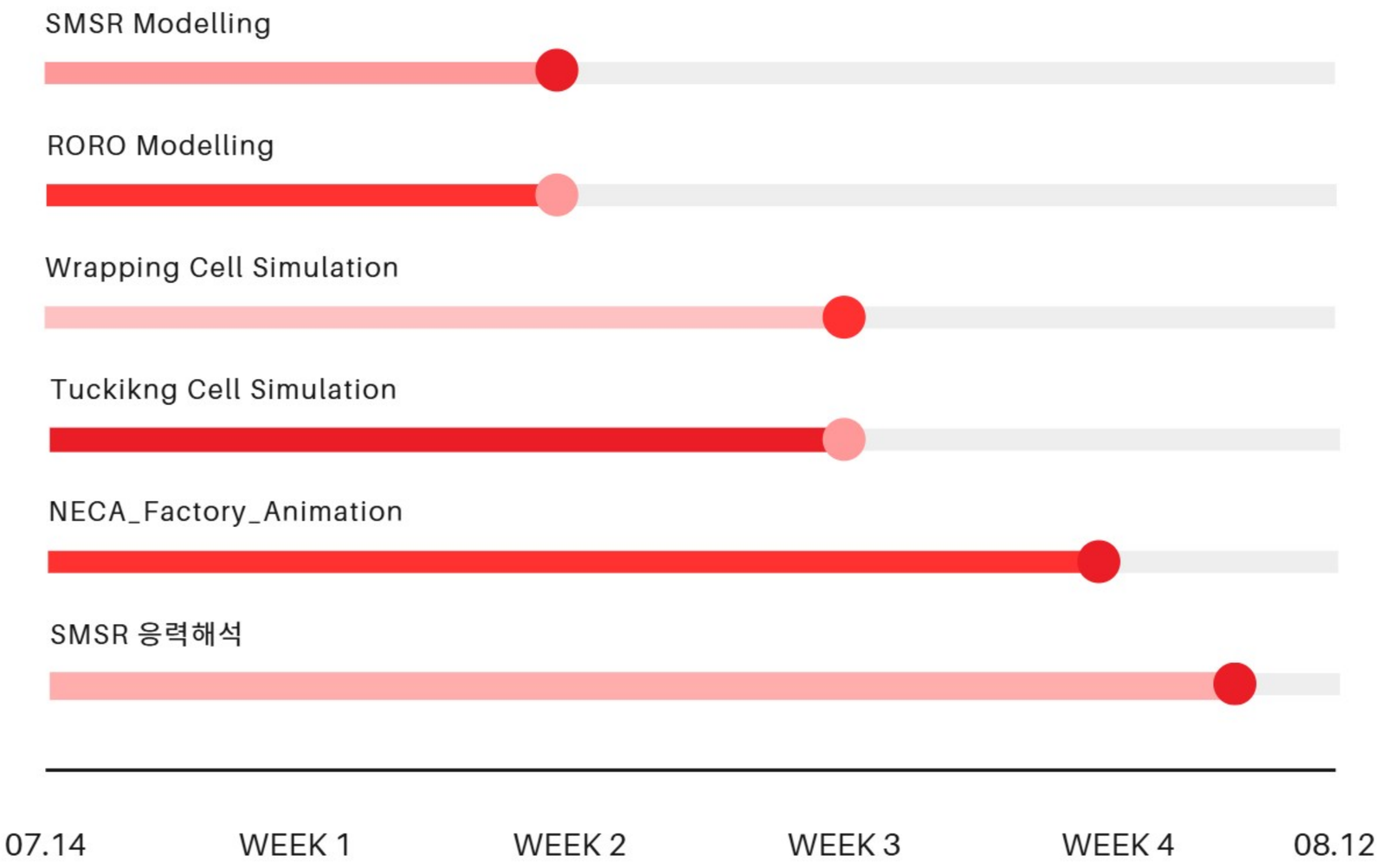


Mechanical Scenario Creation

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

작업 완료 계획





프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

모델링 관리 현황

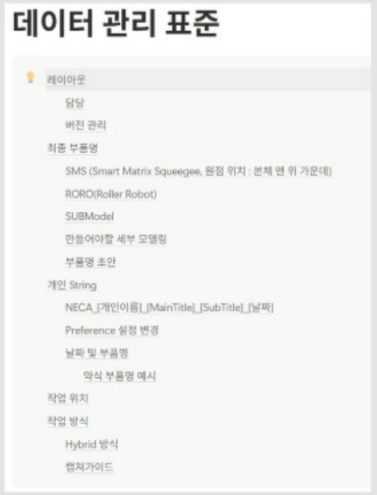
01 데이터 관리 표준 작성

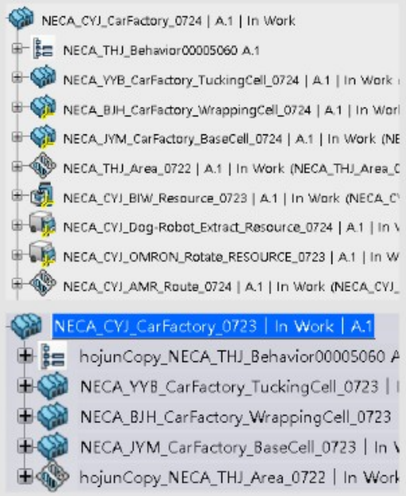
02 표준 작성 데이터 공유

03 복제 후 작업

04 취합

05 최종파일 공유





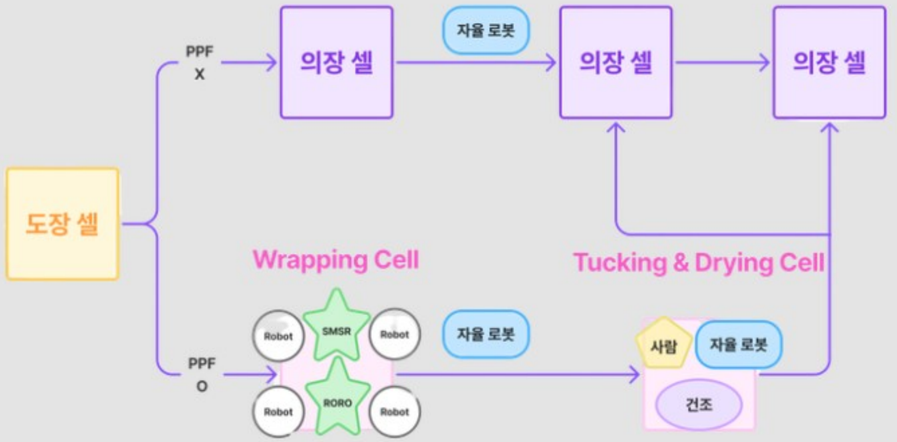
관리 순서

- 데이터 관리 표준을 작성 후 공유하여 통일된 파일명 작성
- 전날 취합 된 파일에서 각자 맡은 부분을 복제 후 사용
- 작업 후 파일 취합
- 각자 본인의 작업의 진행 상황 및 변경 공지

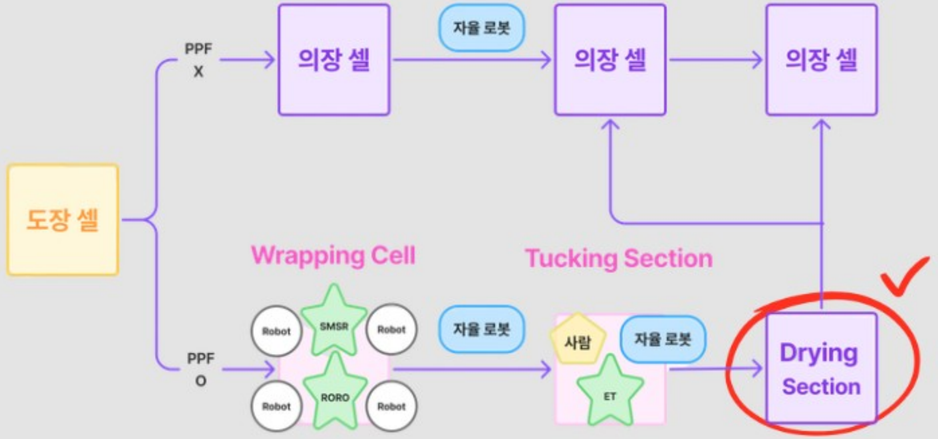
프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

레이아웃 계획

기존 레이아웃

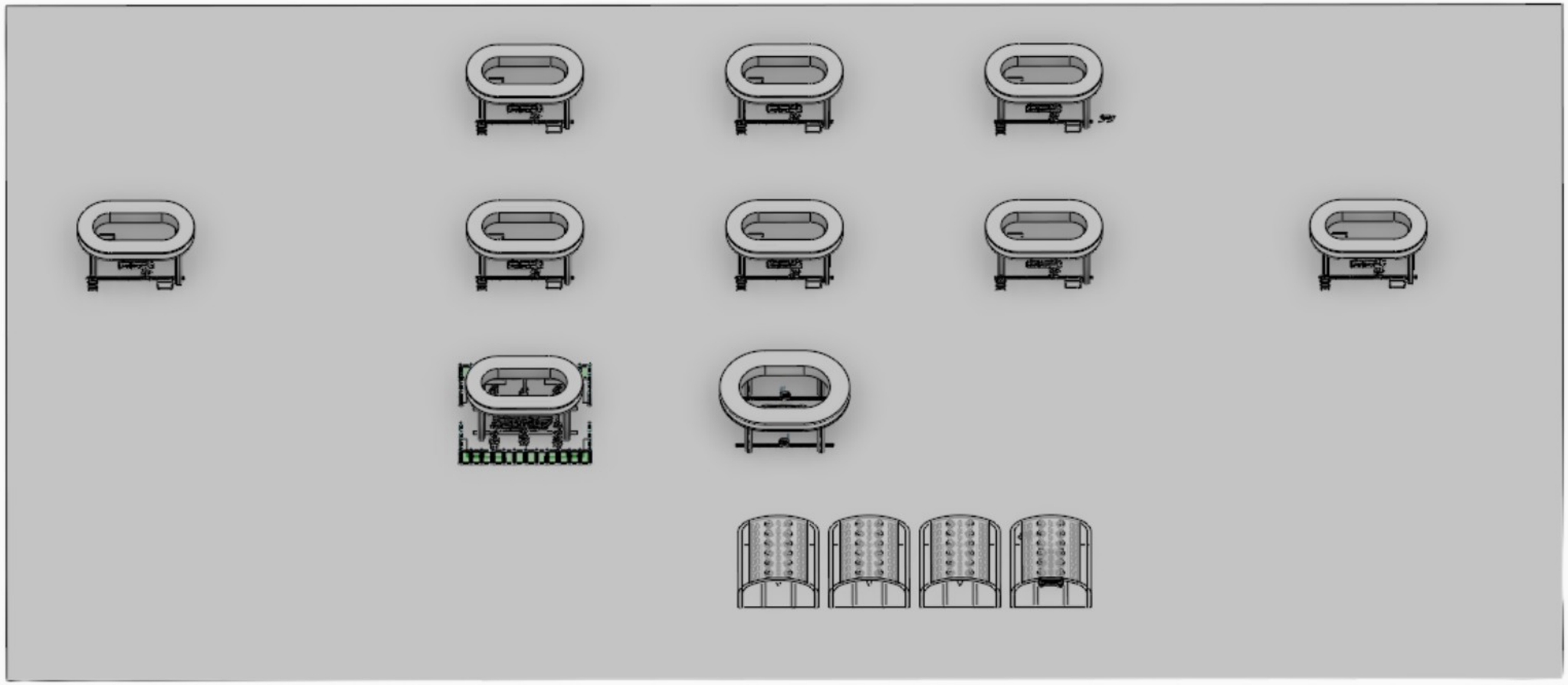


변경 후 레이아웃



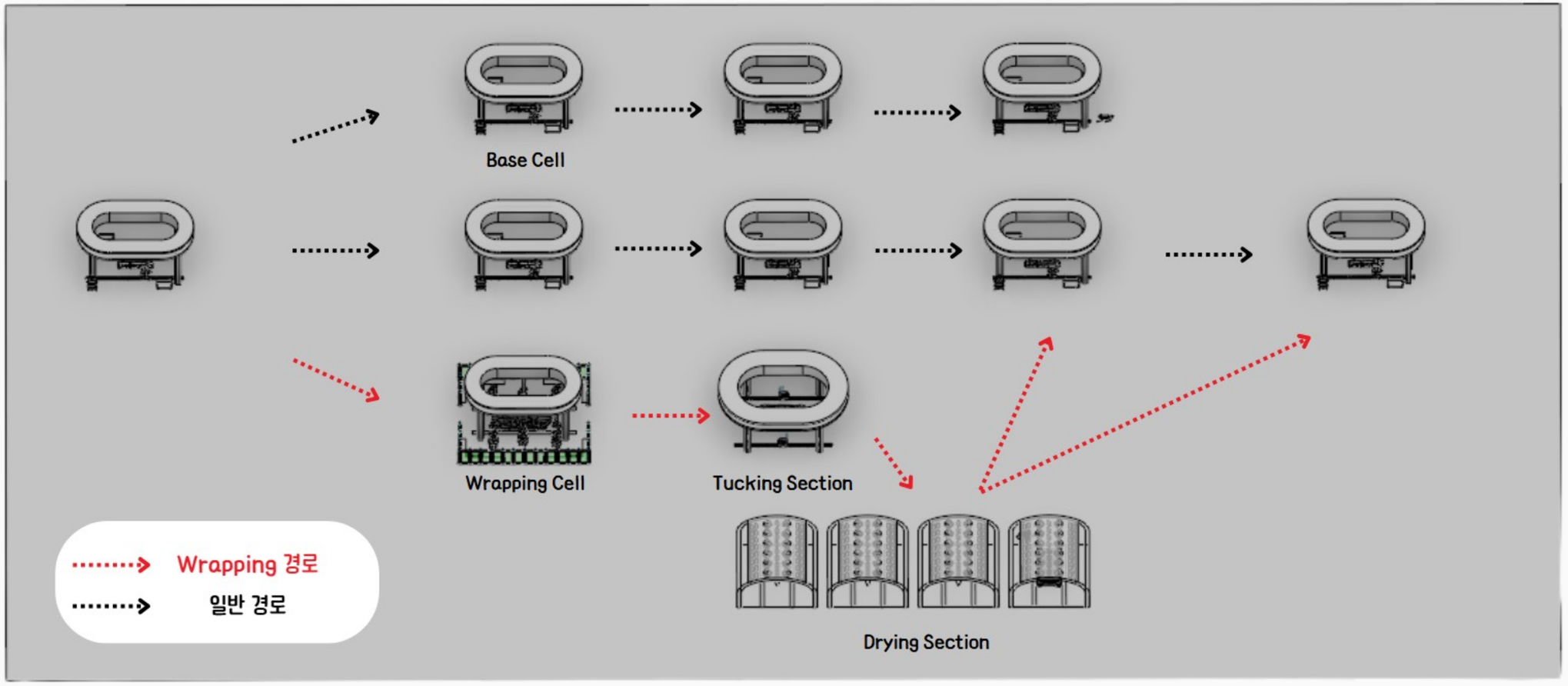
프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

레이아웃 현황



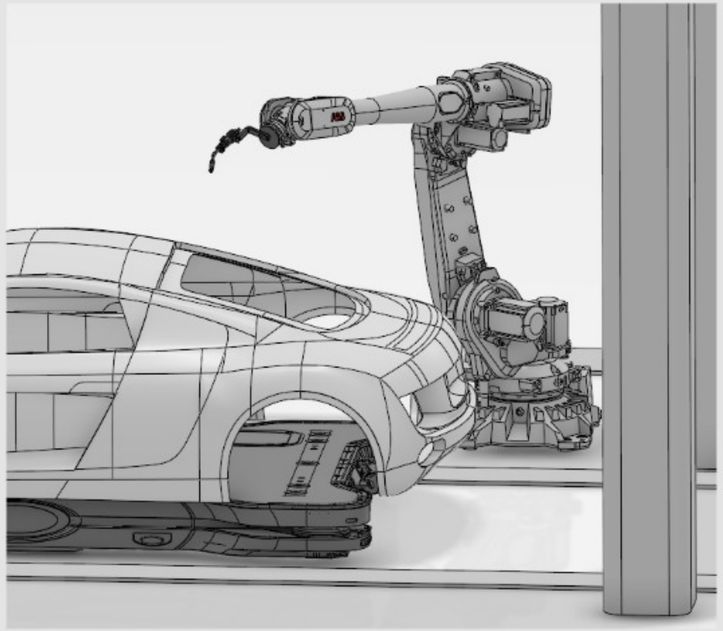
프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

레이아웃 FLOW계획

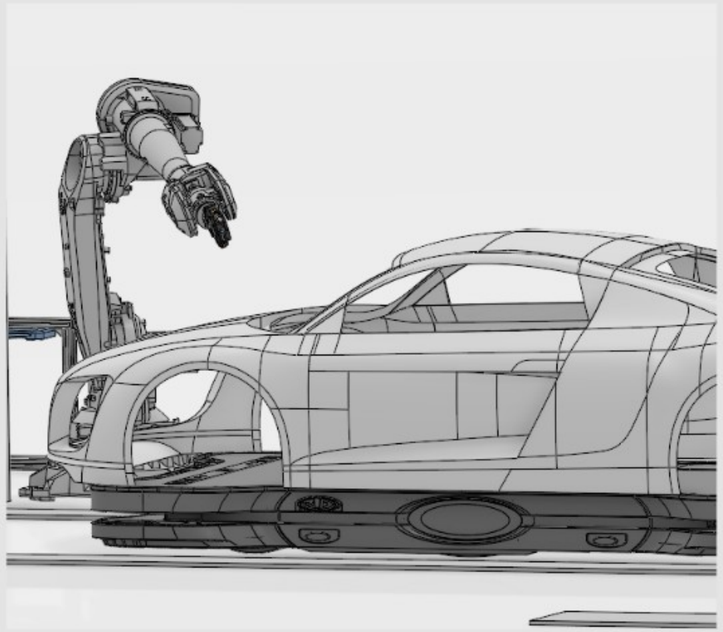


프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

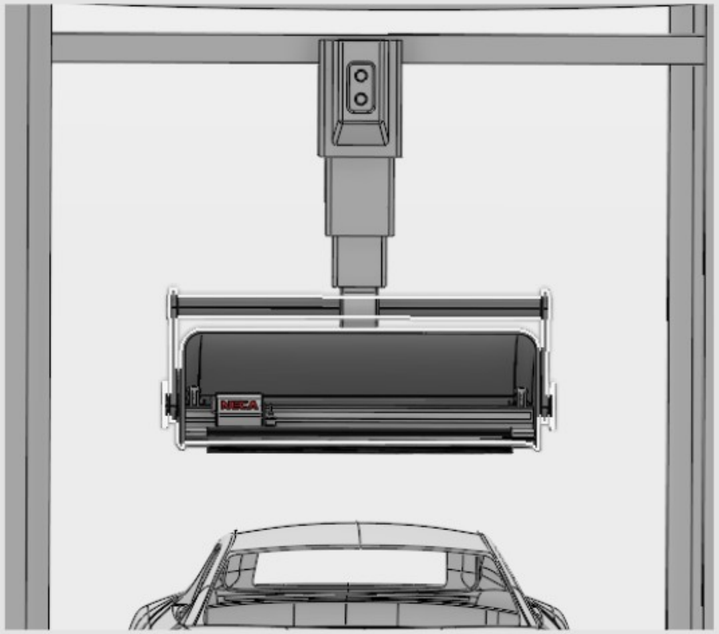
시뮬레이션 현황



WaterSpray



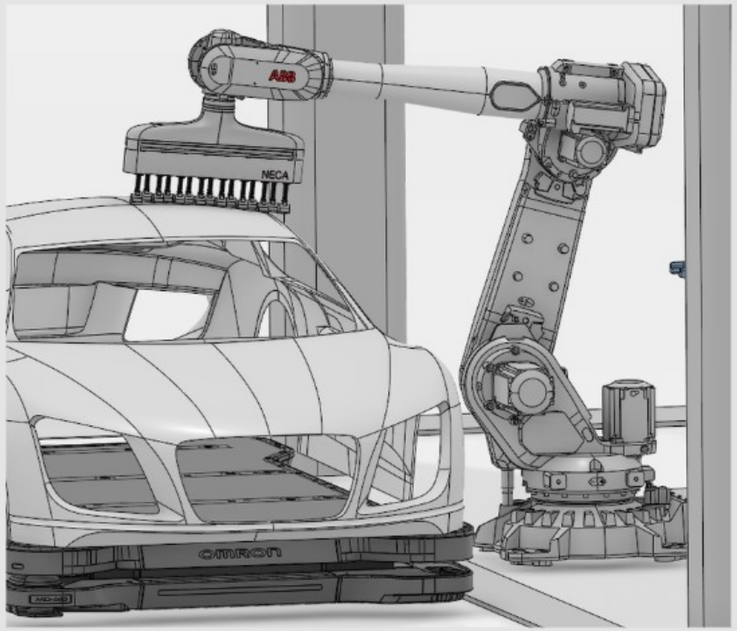
Laser



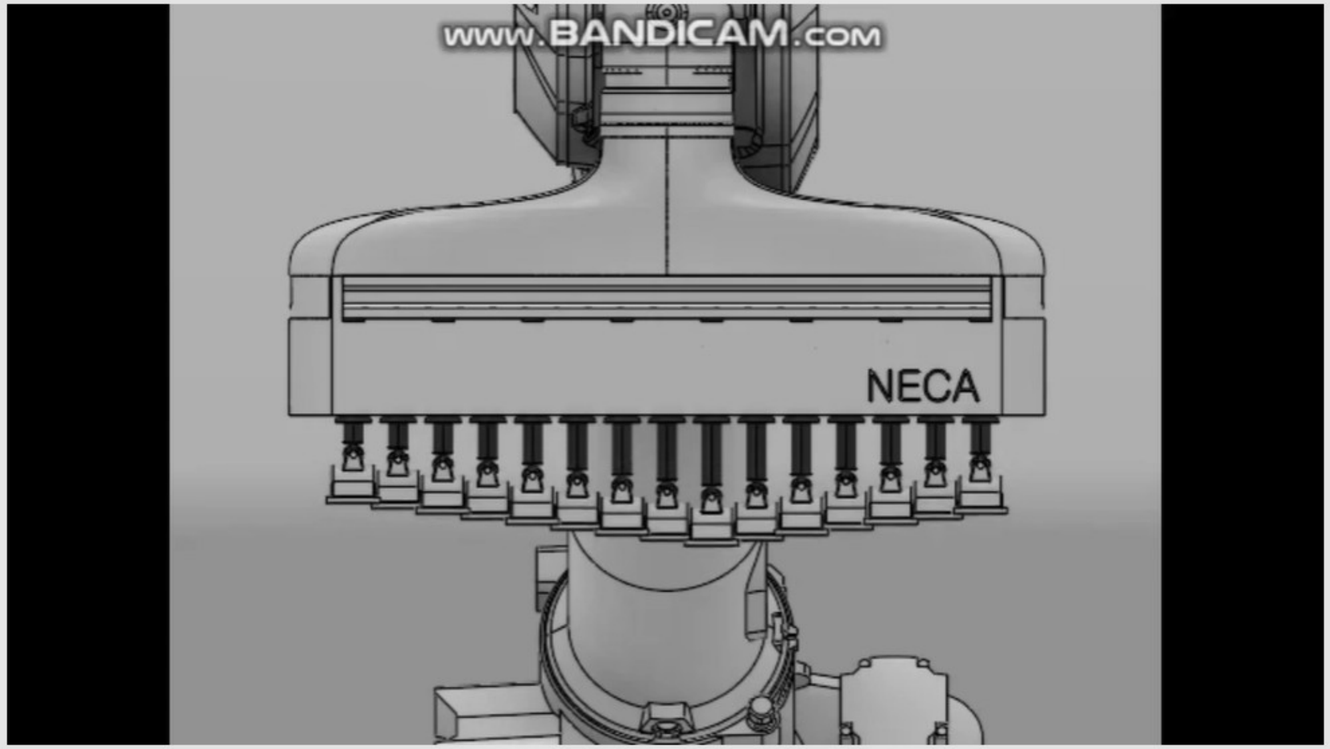
RORO

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

시뮬레이션 현황



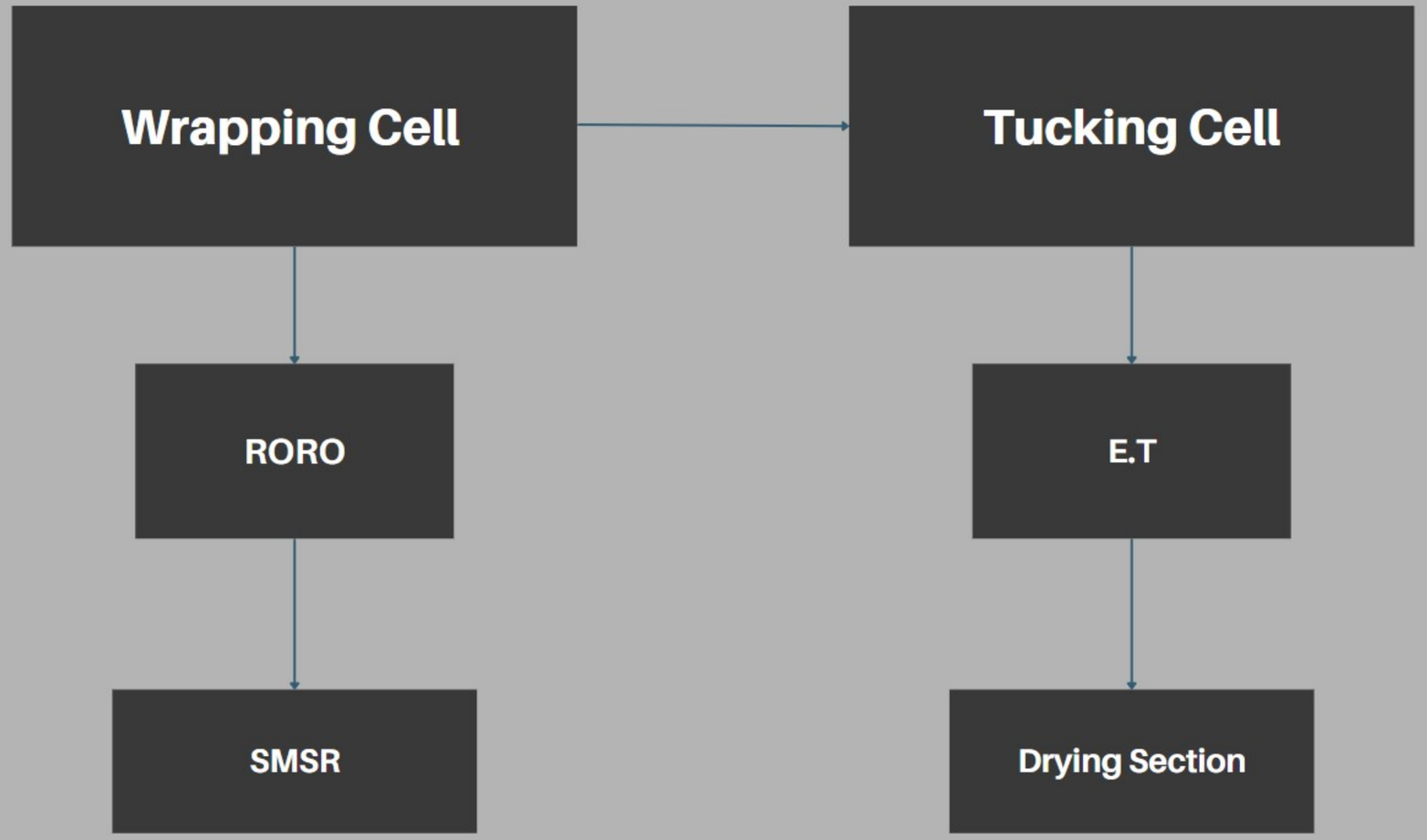
SMSR



SMSR 구동 시연

프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

구현 및 최종 목표





프로젝트 수행 환경 및 협업 현황

최종 목표

“ **셀 공정**을 기반으로 차량 PPF 시공을 **자동화**하고,

품질과 **생산성**을 높인 제조 라인 구축 ”

목차_04

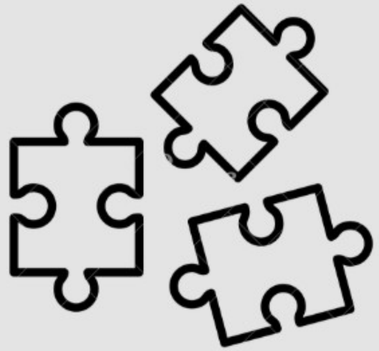
NECA PROJECT

주요 이슈 및 해결 방안

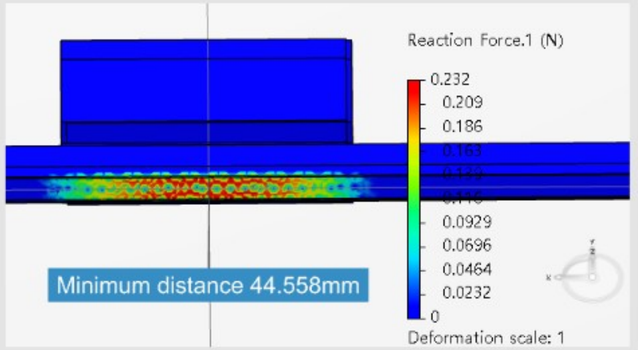
- 주요 이슈
- 해결 방안

주요 이슈 및 해결 방안

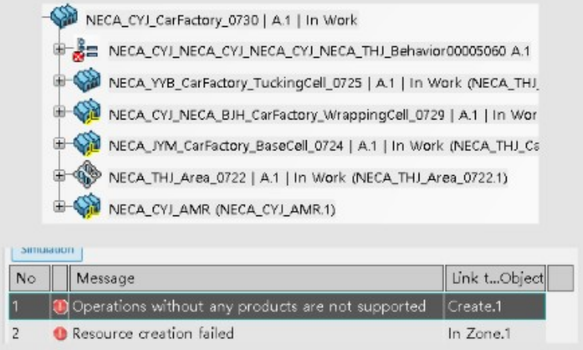
이슈 소개



각각의 공정들의
통합 애니메이션 구현의 어려움



해석 시뮬레이션의
타당성 확립 및 해석 오류 해결



데이터 관리를 위한 취합 후
시뮬레이션 에러 발생



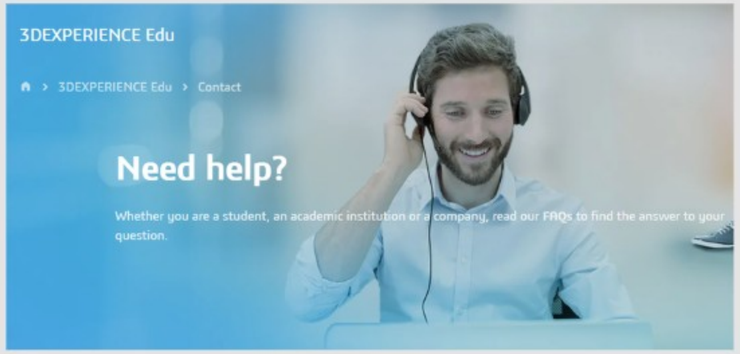
구성원 변경 이슈

주요 이슈 및 해결 방안

해결 방안



2명씩 인원을 나누어
각각 다른 방법으로 시도



전문가의 자문구하기



REWORK

**에러가 날 수 있는 요소
제거 후 재작업**



작업 인원 및 역할 재배치

목차_05

NECA PROJECT

향후 일정 및 변경 계획 소개

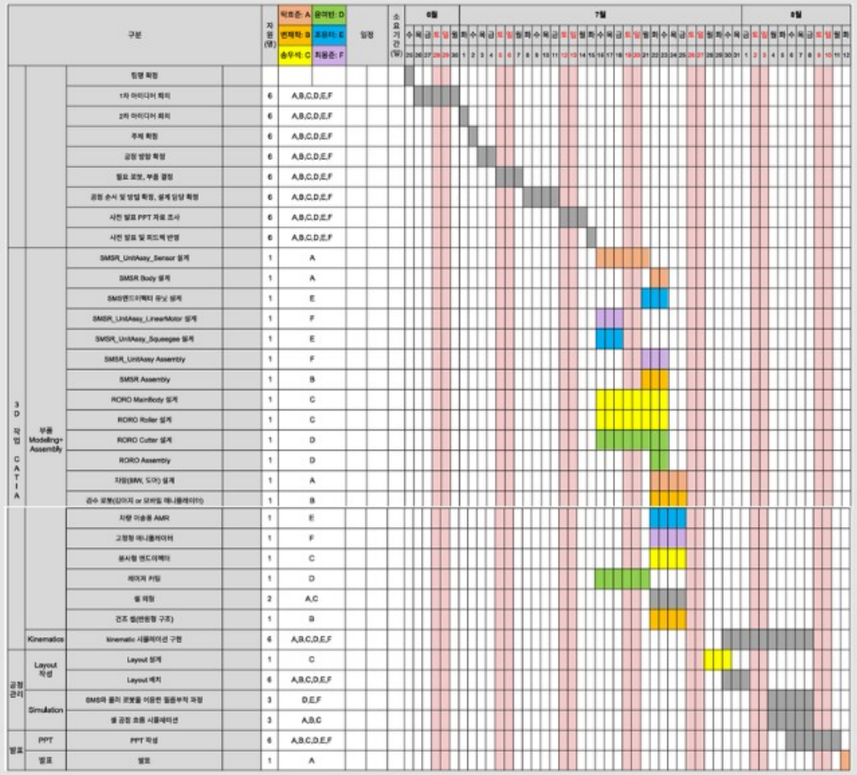
- 기존 계획 소개
- 변경 계획 소개

향후 일정 및 변경 계획 소개

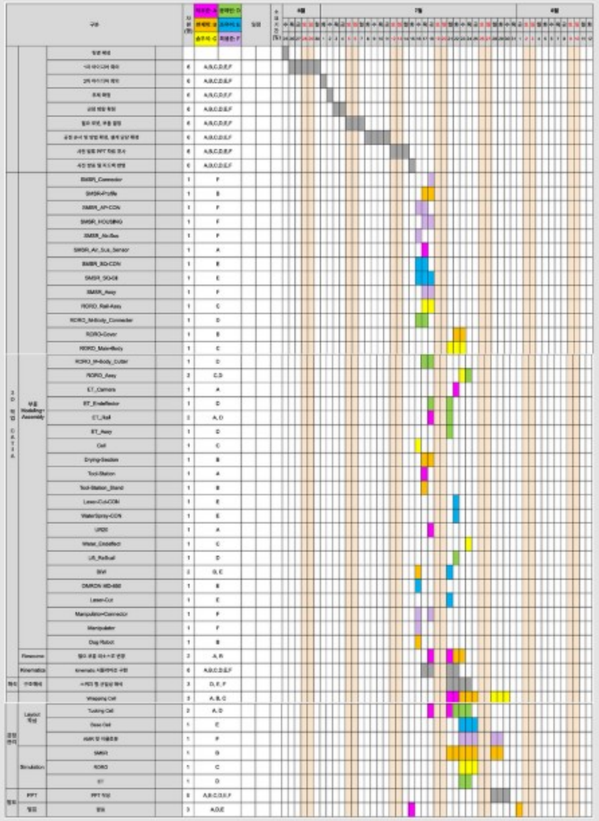
향후 일정 계획

- 인원 재배치
- 불필요한 작업 제거
- E.T 개발 및 모델링 추가

초기 계획



변경 계획



Q & A

NECA

감사합니다

NECA